AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND DUBBELE FINALITEIT — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Erosie door water, ijs en wind

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Het stroombekken

Een stroombekken is alles wat naar dezelfde rivier afwatert, en de grens ervan loopt over de hoogste lijn in het landschap. Debiet is een hoeveelheid per tijd, dus reken je het om door met de tijd te vermenigvuldigen.

1 Wat is een stroombekken?

al het gebied waarvan het water naar dezelfde rivier loopt

2 Hoe heet de lijn die twee stroombekkens scheidt?

de waterscheiding

De waterscheiding volgt de toppen, dus op een kaart met hoogtelijnen kan je ze zelf tekenen: van top naar top.

3 Wat meet je in m^3 per seconde?

het debiet

4 Een rivier voert 45 m^3/s af. Hoeveel is dat per minuut?

2700 m^3

Reken na: 45 maal 60 is 2700 m^3 per minuut. Dat is meer dan een olympisch zwembad per minuut, en zo wordt een debietcijfer ineens voorstelbaar.

2 Boven-, midden- of benedenloop?

Een rivier doet in haar drie delen iets anders: bovenaan erodeert ze, in het midden vervoert en slingert ze, onderaan zet ze af. Het verval beslist alles, en de vorm van de vallei verraadt waar je bent.

5 B, M of BE?

a) B · b) M · c) BE · d) B · e) BE

Let op de vorm van de vallei, want dat is het snelste kenmerk: een V bovenaan, een brede vlakte in het midden en beneden. Grote keien horen bij veel kracht, fijn slib bij weinig.

3 Meanders

In een bocht loopt het water aan de buitenkant sneller en aan de binnenkant trager. Snel water erodeert, traag water zet af. Daarmee verklaar je de steile oever, de zandbank en waarom een meander altijd breder wordt.

6 Wat gebeurt er?

a) snel water: erosie, een steile oever · b) traag water: afzetting, een zandbank

Dit is de motor achter een meander: de buitenbocht schuift op en de binnenbocht groeit aan, dus wordt de bocht elk jaar scherper tot ze zichzelf afsnijdt.

7 Hoe heet het meertje dat overblijft als een meander wordt afgesneden?

een hoefijzermeer

Een hoefijzermeer is dus het einde van een meander, en het bewijs dat een rivier van loop verandert. In de vallei van de Maas liggen er verschillende.

8 Hoe heet het verschijnsel dat hard gesteente blijft staan en zacht wegslijt?

differentiële erosie

Differentiële erosie verklaart ook een waterval: de harde laag blijft staan, het zachtere gesteente erachter slijt weg, en zo ontstaat een trap.

4 IJs en wind

Elke kracht laat haar eigen spoor na. IJs geeft een U-vorm en ongesorteerd puin, water sorteert op grootte, wind laat enkel het fijnste liggen. Een U-vormige en een V-vormige vallei zijn het snelste onderscheid tussen ijs en water.

9 Welke kracht?

a) een gletsjer · b) een gletsjer: een eindmorene · c) een gletsjer of smeltwater · d) de wind · e) de wind: löss

Let op het woord ongesorteerd bij de morene: een gletsjer duwt alles door elkaar vooruit, van stof tot keien, terwijl stromend water altijd sorteert. Löss is het fijnste van al, door de wind over honderden kilometers aangevoerd, en het is de reden dat Haspengouw zulke vruchtbare grond heeft.

10 Hoe heet een door de zee ondergelopen gletsjervallei?

een fjord

Een fjord toont twee dingen tegelijk: een gletsjer sneed de vallei uit tot onder het huidige zeeniveau, en nadien steeg de zee en liep ze onder.

5 Overstromen

Twee lijstjes die elkaars spiegelbeeld zijn. Alles wat het water sneller doet wegstromen vergroot de kans op een overstroming; alles wat het water ruimte of tijd geeft verkleint ze. Houd dat ene criterium vast en je vindt zelf nog voorbeelden.

11 Noem drie menselijke ingrepen die de kans op een overstroming vergroten.

Verharden van de bodem, rechttrekken van beken, bouwen in het winterbed van een rivier, draineren van natte gronden en ontbossing bovenstrooms.

Noem er drie van verschillende soort: iets over de bodem, iets over de rivier zelf en iets over waar men bouwt. Verharden is het sterkste voorbeeld, want regen die niet in de grond kan, komt binnen het uur in de beek.

12 En drie die ze verkleinen.

Overstromingsgebieden aanleggen, beken opnieuw laten meanderen, ontharden en infiltratie bevorderen, regenwater opvangen, en niet meer bouwen in overstromingsgevoelig gebied.

Merk op dat deze lijst gewoon het omgekeerde is van de vorige. Dat is geen toeval: veel van het huidige waterbeleid bestaat erin de ingrepen van de vorige eeuw terug te draaien.

13 Hoe heet het deel van de vallei dat alleen bij hoog water onder loopt?

het winterbed

Het winterbed hoort bij de rivier, ook als het jaren droog blijft. Daarop bouwen betekent dat het water zijn ruimte ergens anders zoekt, meestal bij de buren stroomafwaarts.

6 De Maas en de Schelde

Zoek de twee rivieren in de atlas en volg ze van bron naar monding. Let bij de monding op het verschil tussen een delta en een estuarium: een delta splitst zich in armen, een estuarium is één brede trechter waar de zee binnendringt.

14 In welk land ontspringt de Maas?

in Frankrijk

De Maas ontspringt in Frankrijk, stroomt door België en Nederland en mondt daar samen met de Rijn uit. Een rivier die drie landen doorkruist, betekent ook dat ze over de grenzen heen beheerd moet worden.

15 Waar mondt de Schelde uit?

in de Noordzee, via de Westerschelde

16 Hoe heet de monding waar eb en vloed ver landinwaarts komen?

een estuarium

17 Waarom is de Schelde in Antwerpen nog een getijdenrivier, zo ver van zee?

Het verval is er heel klein en de monding is breed en diep, zodat de vloedgolf van de Noordzee tot ver landinwaarts kan doordringen.

Noem beide redenen: het kleine verval en de brede, diepe monding. Juist omdat de vloed tot in Antwerpen komt, kunnen zeeschepen er aanmeren, en juist daarom zijn er ook stormvloedkeringen en overstromingsgebieden nodig.